JDBC DAN KONEKSI JAVA-MYSQL

PEMOGRAMAN KLIEN SERVER (NETBEANS)



Nama : Darius Sutan Rai Marasil Manurung

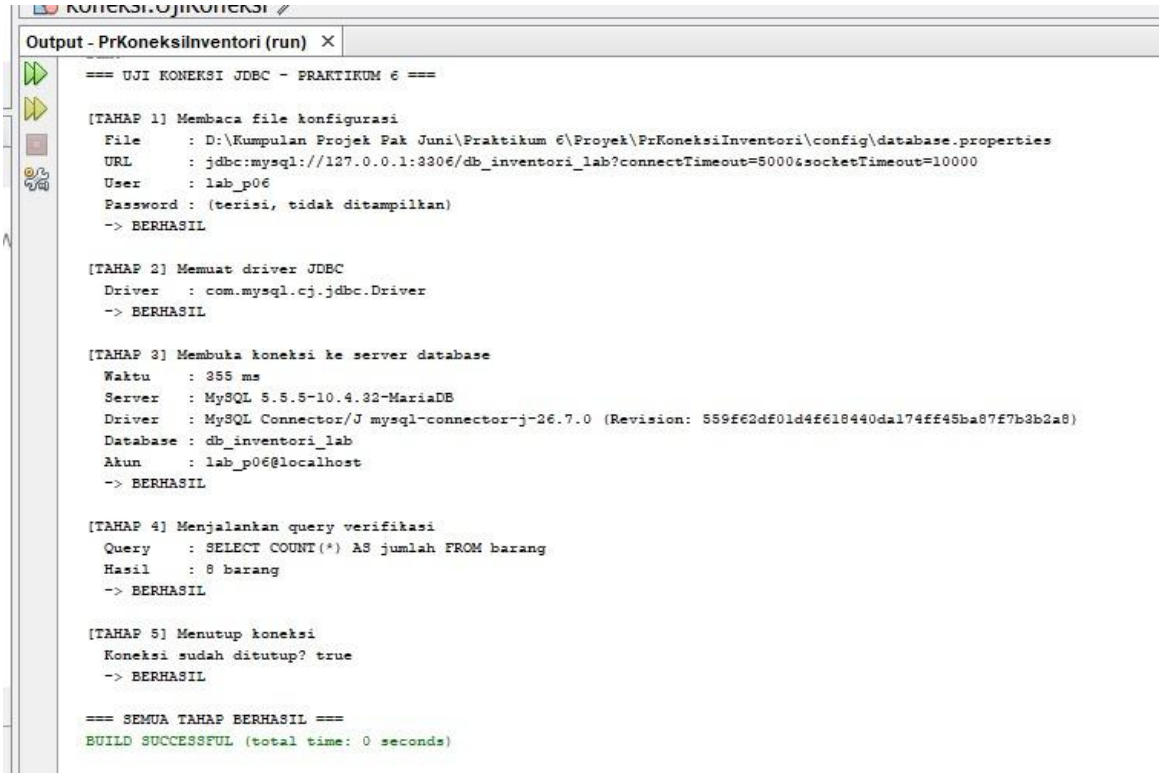
NIM : 25110142

Kelas : TK C

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK KOMPUTER

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA 2026

TAHAP 1. Output program saat koneksi berhasil



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan membaca file database.properties yang berisi informasi koneksi database, seperti URL database, username, dan password. Berdasarkan output, tahap ini berhasil dilakukan.

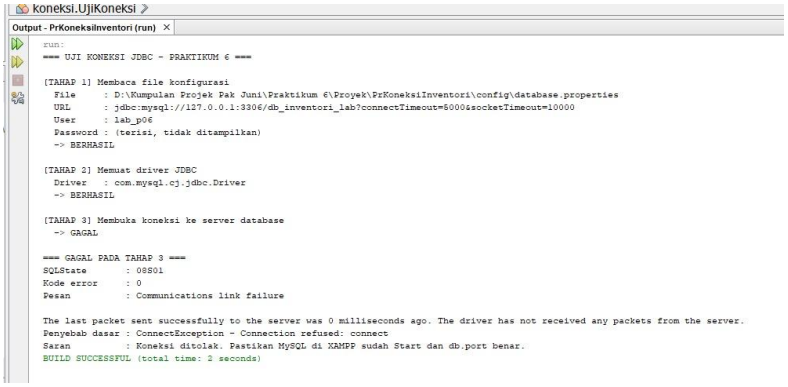
Penyebab kesalahan:

- File konfigurasi tidak ditemukan.
- Lokasi file salah.
- Format penulisan properti tidak sesuai.
- Informasi koneksi belum lengkap.

Cara mengatasi:

1. Pastikan file database.properties tersedia.
2. Periksa lokasi file konfigurasi.
3. Pastikan URL, username, dan password ditulis dengan benar.
4. Pastikan nama properti sesuai dengan kode Java.

TAHAP 2. Layanan MySQL mati



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memuat driver JDBC agar aplikasi Java dapat berkomunikasi dengan MySQL. Berdasarkan gambar, tahap ini gagal karena kelas com.mysql.cj.jdbc.Driver tidak ditemukan.

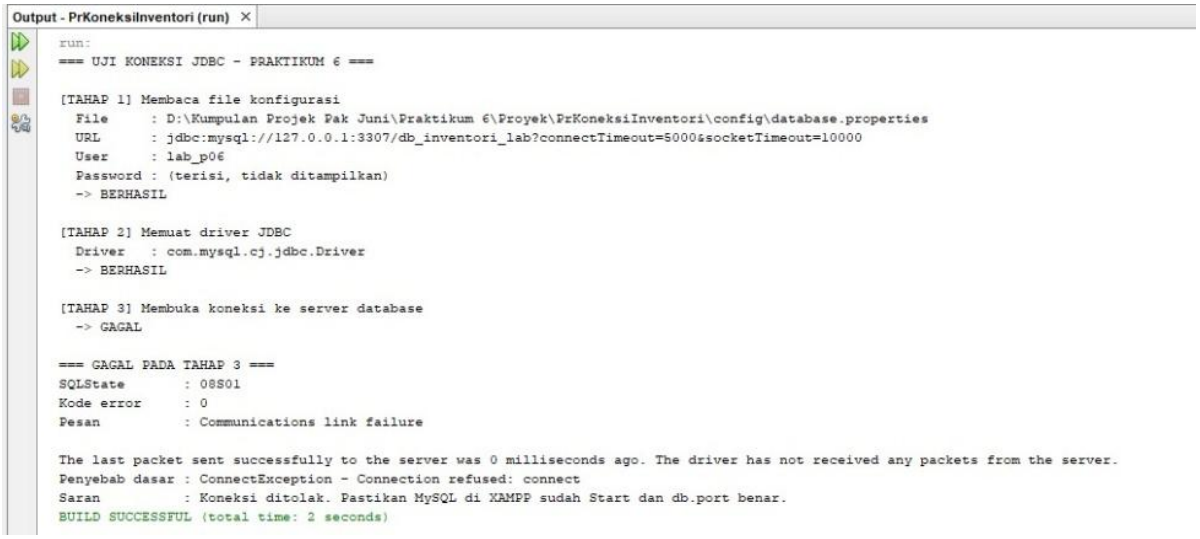
Penyebab kesalahan:

- File MySQL Connector/J belum ditambahkan ke Libraries.
- File JAR tidak tersedia atau rusak.
- Driver tidak masuk ke classpath proyek.

Cara mengatasi:

1. Buka proyek di NetBeans.
2. Klik kanan Libraries.
3. Pilih Add JAR/Folder.
4. Tambahkan file MySQL Connector/J.
5. Jalankan kembali program.

TAHAP 3. Port salah



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memeriksa apakah URL JDBC memiliki format yang benar dan mengarah ke server serta database yang dituju.

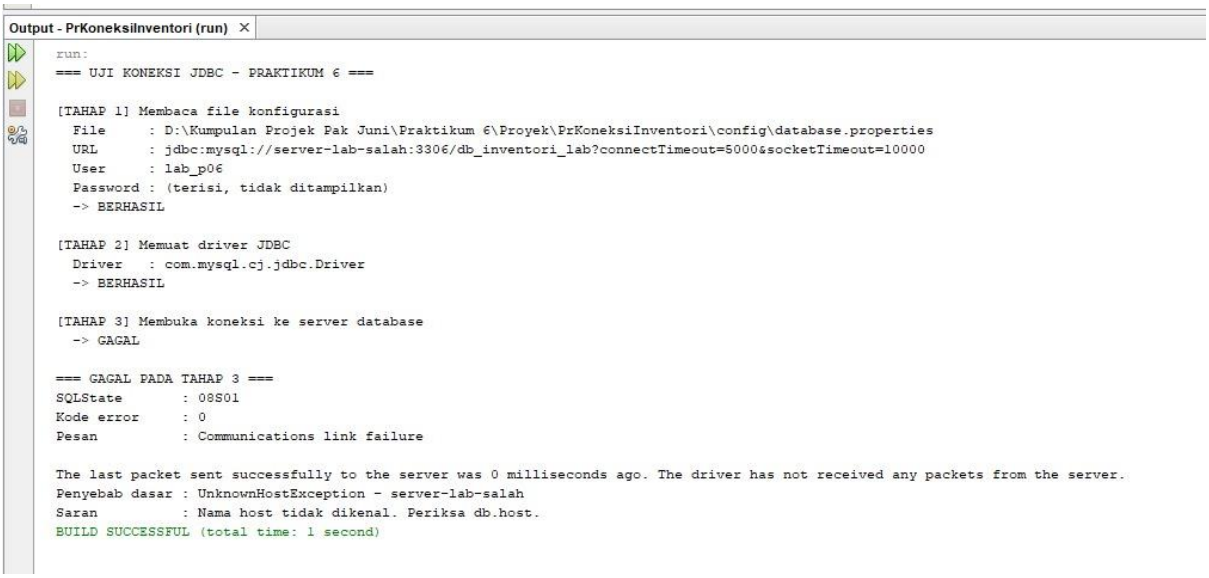
Penyebab kesalahan:

- Format URL salah.
- Alamat server tidak sesuai.
- Nomor port salah.
- Nama database tidak tepat.

Cara mengatasi:

1. Periksa awalan jdbc:mysql://.
2. Pastikan alamat server benar.
3. Pastikan port MySQL sesuai.
4. Pastikan nama database adalah db_inventori_lab.

TAHAP 4. Nama host salah



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memastikan bahwa aplikasi menggunakan username dan password yang sesuai dengan akun MySQL.

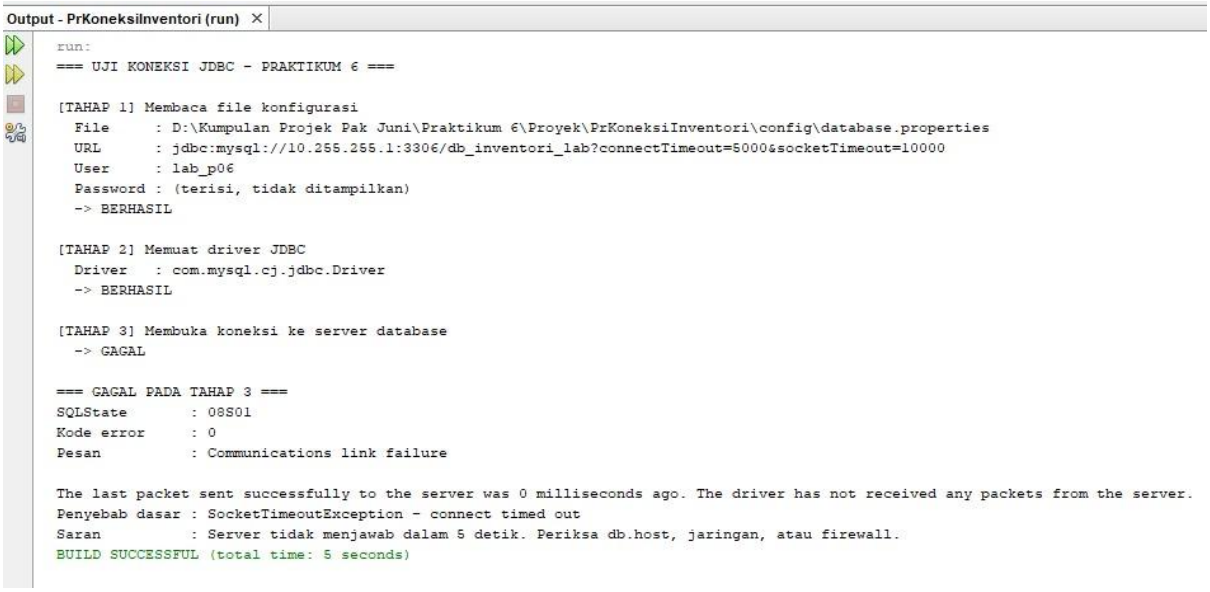
Penyebab kesalahan:

- Username salah.
- Password tidak sesuai.
- Akun database belum dibuat.
- Akun tidak memiliki hak akses.

Cara mengatasi:

1. Periksa nilai user pada file konfigurasi.
2. Periksa password sesuai dengan akun MySQL.
3. Pastikan akun dapat digunakan untuk mengakses database.
4. Berikan hak akses yang sesuai jika diperlukan.

TAHAP 5. Host tidak menjawab



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memastikan server MySQL sedang berjalan dan dapat menerima permintaan koneksi dari aplikasi Java.

Penyebab kesalahan:

- Layanan MySQL belum dijalankan.
- Server mengalami gangguan.
- Port koneksi tidak sesuai.
- Koneksi ditolak oleh server.

Cara mengatasi:

1. Buka XAMPP atau pengelola layanan MySQL yang digunakan.
2. Jalankan layanan MySQL.
3. Periksa port yang digunakan.
4. Pastikan server dapat diakses sebelum menjalankan aplikasi Java.

TAHAP 6. Nama database salah



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan membangun koneksi antara aplikasi Java dan database MySQL menggunakan DriverManager.getConnection().

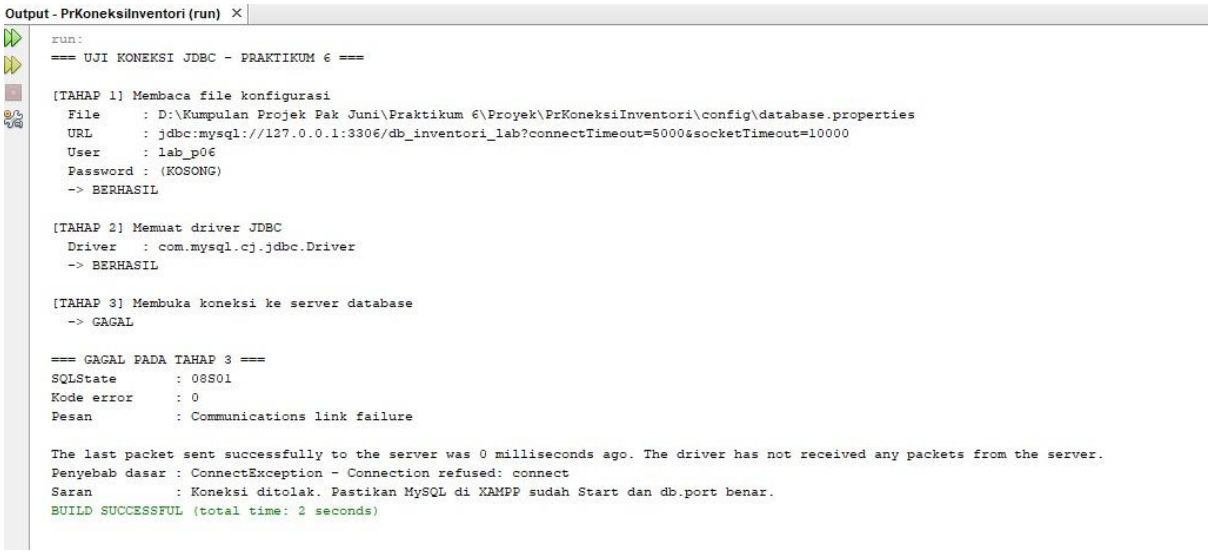
Penyebab kesalahan:

- Driver belum berhasil dimuat.
- URL koneksi salah.
- Username atau password tidak sesuai.
- Server MySQL tidak dapat dijangkau.

Cara mengatasi:

1. Pastikan driver JDBC telah ditambahkan.
2. Periksa konfigurasi koneksi.
3. Pastikan MySQL berjalan.
4. Tangani kesalahan koneksi menggunakan try-catch.

TAHAP 7. Pasword salah



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memastikan objek koneksi yang dibuat benar-benar tersedia dan masih aktif.

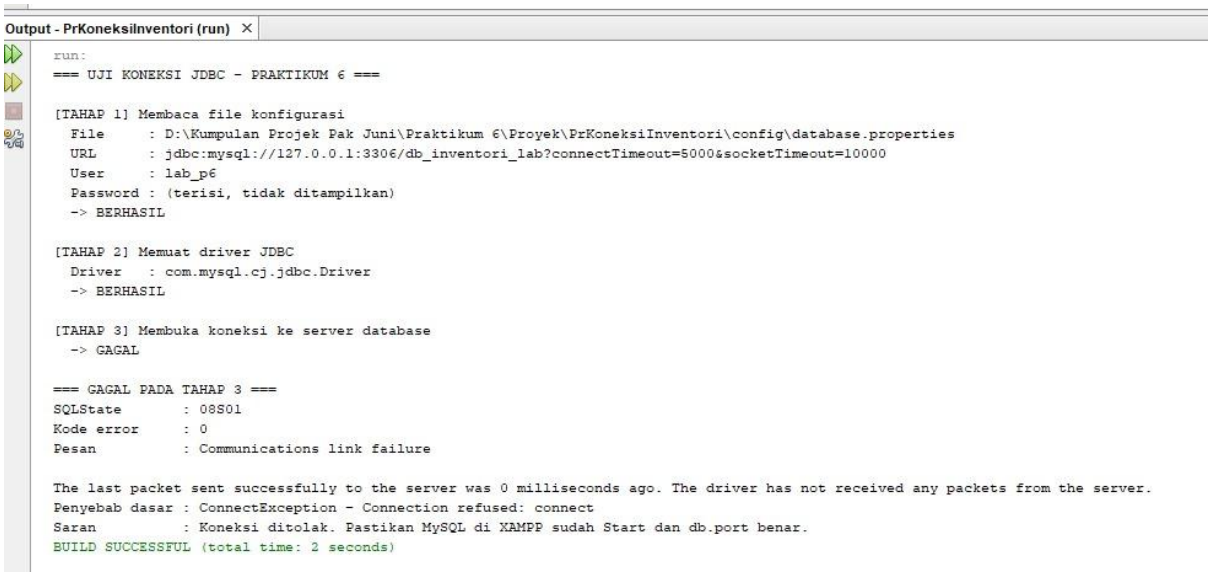
Penyebab kesalahan:

- Objek koneksi bernilai null.
- Koneksi telah ditutup.
- Koneksi gagal dibuat pada tahap sebelumnya.

Cara mengatasi:

1. Pastikan koneksi berhasil dibuat sebelum digunakan.
2. Periksa status koneksi menggunakan conn.isClosed().
3. Tangani kemungkinan kesalahan ketika memeriksa koneksi.
4. Jangan menjalankan perintah SQL jika koneksi belum berhasil.

TAHAP 8. Username salah



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan mengambil informasi mengenai database yang terhubung, misalnya nama produk database, versi MySQL, dan informasi driver JDBC. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui DatabaseMetaData.

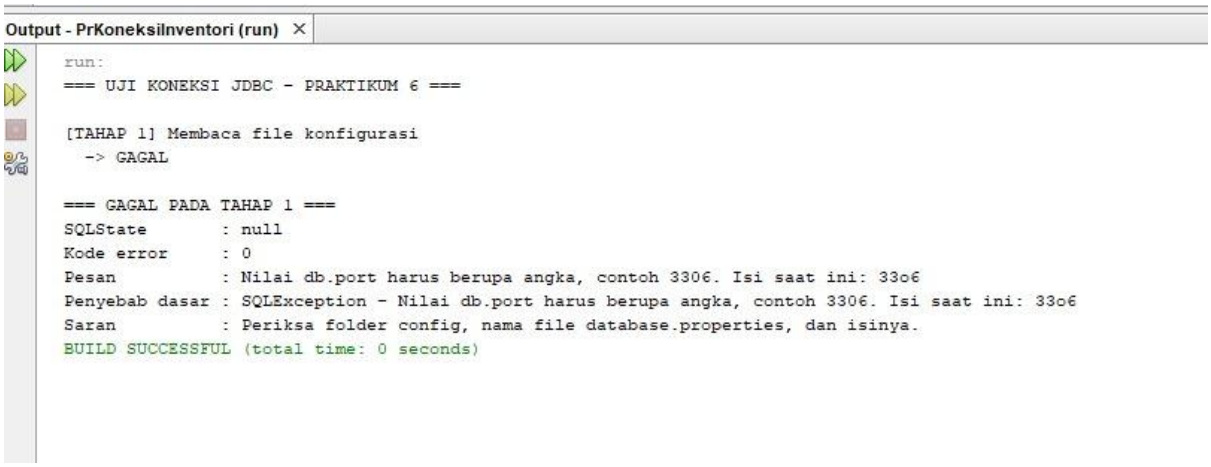
Penyebab kesalahan:

- Koneksi belum berhasil dibuat.
- Objek koneksi sudah ditutup.
- Driver tidak mendukung operasi yang diminta.
- Terjadi kesalahan saat membaca metadata.

Cara mengatasi:

1. Pastikan koneksi masih aktif.
2. Gunakan conn.getMetaData() setelah koneksi berhasil.
3. Periksa pesan kesalahan yang muncul.
4. Pastikan driver kompatibel dengan versi Java yang digunakan.

TAHAP 9. Port berisi huruf



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan memastikan aplikasi dapat mengirim dan menjalankan perintah SQL melalui koneksi JDBC.

Penyebab kesalahan:

- Koneksi database gagal.
- Sintaks SQL salah.
- Pengguna tidak memiliki izin menjalankan query.
- Objek Statement tidak dibuat dengan benar.

Cara mengatasi:

1. Pastikan koneksi masih aktif.
2. Periksa sintaks SQL.
3. Gunakan Statement atau PreparedStatement dengan benar.
4. Pastikan akun database memiliki hak akses yang diperlukan.

TAHAP 10. File konfigurasi hilang



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan menutup koneksi database serta objek lain yang digunakan setelah proses pengujian selesai. Penutupan sumber daya membantu mencegah penggunaan koneksi yang berlebihan.

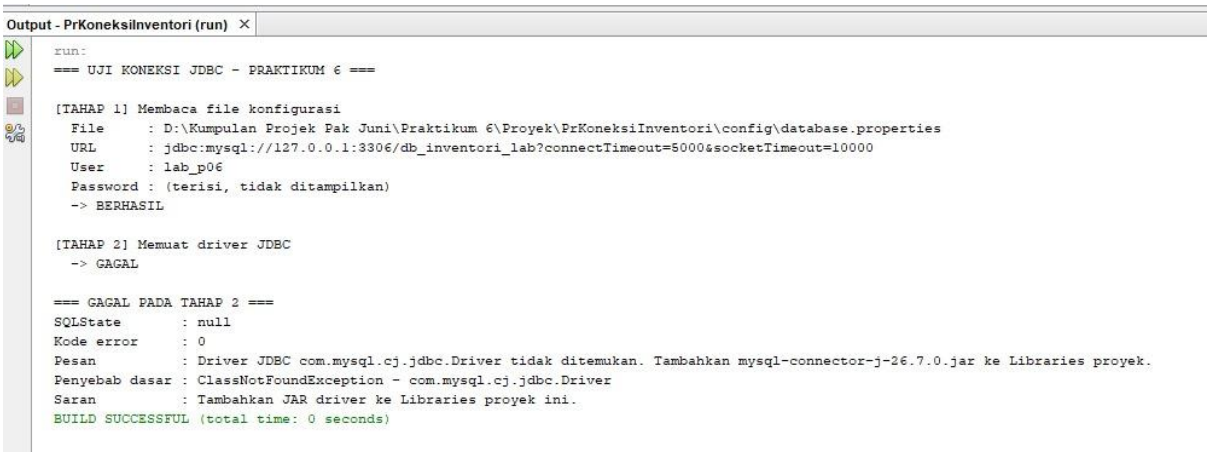
Penyebab kesalahan:

- Koneksi tidak ditutup setelah digunakan.
- Terjadi kesalahan ketika menutup koneksi.
- Objek yang akan ditutup belum dibuat.
- Penanganan kesalahan mengabaikan proses pembersihan sumber daya.

Cara mengatasi:

1. Tutup ResultSet jika digunakan.
2. Tutup Statement atau PreparedStatement.
3. Tutup Connection setelah selesai.
4. Gunakan try-with-resources agar sumber daya ditutup secara otomatis.

TAHAP 11. Driver dilepas libraries



Penjelasan:

Tahap ini bertujuan menampilkan hasil akhir dari proses pengujian, termasuk tahap yang berhasil, tahap yang gagal, pesan kesalahan, dan kesimpulan koneksi.

Pada gambar, terdapat pesan BUILD SUCCESSFUL. Pesan ini menunjukkan bahwa proses build berhasil, tetapi tidak membuktikan bahwa koneksi database berhasil.

Penyebab hasil pengujian gagal:

- Salah satu tahap sebelumnya mengalami kesalahan.
- Driver JDBC tidak ditemukan.
- Koneksi ke MySQL gagal.
- Program tidak menangani kesalahan sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Cara mengatasi:

1. Periksa hasil setiap tahap.
2. Perbaiki kesalahan mulai dari tahap pertama yang gagal.
3. Jalankan ulang program.
4. Pastikan hasil akhir menyatakan koneksi berhasil hanya jika koneksi benar-benar terbentuk.